

I.3 Kvantové modely

→ základní prostor $\equiv$ Hilbertův prostor $\mathcal{H}$

- mikrostavy $\equiv$ čisté stavy $|2\rangle \in \mathcal{H} \leftrightarrow$ paprsky v $\mathcal{H}$
- $\{|k\rangle\} \leftarrow$ ONB $\mathcal{H}$
 - $\langle k|l\rangle = \delta_{kl}$ ortogonalita
 - $\sum_k |k\rangle\langle k| = \mathbb{1}_{\mathcal{H}}$ úplnost
- makrostavy $\equiv$ podprostory $\tilde{\mathcal{H}}_M \subset \mathcal{H}$

→ novinka: **superpozice** $|2\rangle = \alpha_k |k\rangle + \beta_l |l\rangle$

- stále čistý stav
- nemá klasickou analogii

→ pozorovatelné $\equiv$ samoordinné operátory $\hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$

- spektrum $\equiv$ možní naměřené hodnoty

$\left\{ \begin{array}{l} \text{diskrétní} \rightarrow \{a_1, b_1, c_1, \dots\} \\ \text{spojité} \rightarrow \mathbb{R} \end{array} \right.$

$$|2_a\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_a \Leftrightarrow \hat{A}|2_a\rangle = a|2_a\rangle$$

ortogonální pro různé a

- každá pozorovatelná je jednoznačně určena svým **spektrálním rozkladem**

$$\hat{A} = \int_a \alpha \hat{P}_a = \int_a \alpha \int_{|k\rangle \in \text{ONB } \tilde{\mathcal{H}}_a} |k\rangle\langle k|$$

projektor na $\tilde{\mathcal{H}}_a$

$$\mathcal{H} = \bigoplus_a \tilde{\mathcal{H}}_a \quad \wedge \quad \tilde{\mathcal{H}}_a = \hat{P}_a \mathcal{H}$$

$$\hat{P}_a \hat{P}_{a'} = \delta_{aa'} \hat{P}_a \quad \wedge \quad \sum_a \hat{P}_a = \mathbb{1}_{\mathcal{H}}$$

→ **kvantové měření** $\equiv$ proces R

$$|2\rangle \xrightarrow[\text{měření}]{\hat{A}} \frac{\hat{P}_a |2\rangle}{|\hat{P}_a |2\rangle|} \text{ s pravděpodobností } p(a) = \langle 2 | \hat{P}_a | 2 \rangle$$

- aktivní proces, mění stavy, nelineární

Smíšené stavy

$\equiv$ statistická směs, klasická úroveň "ignorance"

$$\{(|2_\lambda\rangle, w_\lambda)\}_\lambda$$

čisté stavy $\uparrow$ diskrétní / spojitá pravděpodobnost / hustota

$$w_\lambda \geq 0$$

$$\sum_\lambda w_\lambda = 1$$

váha stavů

→ měření pozorovatelné $\hat{A}$:

$$\mathbb{P}(A=a) = \sum_\lambda w_\lambda \langle 2_\lambda | \hat{P}_a | 2_\lambda \rangle$$

klasická pravděpodobnost $\uparrow$ kvantová pravděpodobnost

$$\stackrel{\text{ lze zapísat }}{=} \text{Tr} \left[\sum_\lambda w_\lambda |2_\lambda\rangle\langle 2_\lambda| \hat{P}_a \right]$$

$\Rightarrow$ **operátor hustoty** $\rightarrow$ statistický operátor

$$\hat{D} = \sum_\lambda w_\lambda |2_\lambda\rangle\langle 2_\lambda| \leftarrow \text{obsahuje veškerou informaci o statistické směsi}$$

$$\mathbb{P}(A=a) = \text{Tr} [\hat{D} \hat{P}_a]$$

→ vlastnosti operátoru hustoty

$$(1) \quad \hat{D} = \hat{D}^\dagger \quad \text{hermitovský}$$

$$(2) \quad \hat{D} \geq 0 \quad \text{pozitivní definitnost}$$

$$\langle 2|\hat{D}|2\rangle = \sum_\lambda w_\lambda \langle 2|2_\lambda\rangle\langle 2_\lambda|2\rangle = \sum_\lambda w_\lambda |\langle 2|2_\lambda\rangle|^2 \geq 0$$

$$(3) \quad \text{Tr } \hat{D} = 1 \quad \text{jednotková stopa}$$

$$\text{Tr } \hat{D} = \sum_\lambda w_\lambda \text{Tr } |2_\lambda\rangle\langle 2_\lambda| = \sum_\lambda w_\lambda \sum_k \langle k|2_\lambda\rangle\langle 2_\lambda|k\rangle$$

$$= \sum_\lambda w_\lambda \langle 2_\lambda | \sum_k |k\rangle\langle k| |2_\lambda\rangle = \sum_\lambda w_\lambda \underbrace{\langle 2_\lambda | 2_\lambda \rangle}_1 = \sum_\lambda w_\lambda = 1$$

$$\text{Tr } \hat{D}^2 = \sum_k q_k^2 \leq 1 = 1 \Leftrightarrow q_k = \delta_{kk} \text{ pro nějaké } k$$

$$\text{Tr } \hat{D}^2 = 1 \Leftrightarrow \hat{D} = \underbrace{|2\rangle\langle 2|}_{\text{čistý stav}}$$

$$(5) \quad \text{statistická směs} \rightarrow \text{operátor hustoty}$$

$\nwarrow$ není jednoznačné

$\rightarrow$ např. izotopní smíšený stav

Statistické vlastnosti pozorovatelných

→ 1 pozorovatelná $\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a$

$$\bullet \hat{A}^n = \sum_a a^n \hat{P}_a$$

$$\bullet f(\hat{A}) \equiv \sum_a f(a) \hat{P}_a$$

$$\Rightarrow \text{momenty} \quad \langle A^n \rangle = \sum_a a^n \mathbb{P}(A=a) = \text{Tr} (\hat{D} \hat{A}^n)$$

$$\Rightarrow \text{funkce} \quad \phi_{\hat{A}}(t) \equiv \langle e^{it\hat{A}} \rangle = \text{Tr} (\hat{D} e^{it\hat{A}})$$

$$\langle f(\hat{A}) \rangle = \text{Tr} (\hat{D} f(\hat{A}))$$

→ 2 kompatibilní pozorovatelné $\hat{A}, \hat{B}$

- lze měřit současně $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

$$\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a = \sum_{ab} a \hat{P}_{ab}$$

$$\hat{B} = \sum_b b \hat{P}_b = \sum_{ab} b \hat{P}_{ab}$$

vše platí stejné

$$\bullet \mathbb{P}(A=a; B=b) = \text{Tr} (\hat{D} \hat{P}_{ab})$$

$$\bullet \text{ korelační funkce} \quad \langle \hat{A}\hat{B} \rangle = \text{Tr} (\hat{D} \hat{A}\hat{B})$$

$$\bullet \text{ kovariance} \quad C_{AB} = \langle \Delta \hat{A} \Delta \hat{B} \rangle = \text{Tr} (\hat{D} (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle \hat{I}) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle \hat{I}))$$

$$= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle$$

→ 2 nekompatibilní pozorovatelné $\hat{A}, \hat{B}$

- nelze měřit současně $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$

- $\mathbb{P}(A=a; B=b)$ není definováno, neboť nelze měřit

$$\langle AB \rangle := \text{Tr} (\hat{D} \hat{A}\hat{B}) = \text{Tr} (\hat{D} \hat{A}\hat{B})^{\dagger *} = \text{Tr} (\hat{B} \hat{A} \hat{D})^*$$

$$= \text{Tr} (\hat{D} \hat{B} \hat{A})^* = \langle BA \rangle^* \Rightarrow \text{komplexní}$$

$\uparrow$ cyklickost

$\Rightarrow$ reálná korelační funkce

$$\text{Re } \langle \hat{A}\hat{B} \rangle = \frac{1}{2} \langle \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} \rangle$$

je pozorovatelná

$$\text{Im } \langle \hat{A}\hat{B} \rangle = \frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle$$

- relace neurčitosti

zároveň skalární součin:

$$(\hat{A}, \hat{B}) := \langle \hat{A}^\dagger \hat{B} \rangle = \text{Tr} (\hat{D} \hat{A}^\dagger \hat{B})$$

$\Rightarrow$ z Cauchy-Schwarzovy nerovnosti:

$$|\langle \Delta \hat{A}, \Delta \hat{B} \rangle|^2 \leq \underbrace{(\Delta \hat{A}, \Delta \hat{A})}_{\sigma_A^2} \underbrace{(\Delta \hat{B}, \Delta \hat{B})}_{\sigma_B^2}$$

$$\text{Tr} (\hat{D} \Delta \hat{A} \Delta \hat{B})$$

$$= C_{AB} + i \langle \frac{1}{2i} [\hat{A}, \hat{B}] \rangle$$

členy typu

$$[\langle \hat{A} \rangle \hat{I}, \hat{B}] = \Delta \hat{A}$$

se vyčtou díky antikomutatoru $\hat{I}$

$$C_{AB}^2 + \underbrace{\langle \frac{1}{2i} [\hat{A}, \hat{B}] \rangle^2}_{\text{např. } \frac{\hbar^2}{4}} \leq \sigma_A^2 \sigma_B^2$$

Složené systémy

→ $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

$$\hookrightarrow \text{ONB } \mathcal{H}: \{ |kl\rangle \}_{kl} = \{ |k\rangle_1 \otimes |l\rangle_2 \}_{kl}$$

→ pozorovatelná redukovaná na subsystém

$$\hat{A}_1 \text{ na } \mathcal{H}_1 \rightarrow \hat{A}_1 \otimes \hat{I}_2 \text{ na } \mathcal{H}$$

$$\mathbb{P}(A_1=a) = \text{Tr}_{\mathcal{H}} [\hat{D} \hat{A}_1 \otimes \hat{I}_2]$$

$$\equiv \sum_{kl} \langle kl | \hat{D} \hat{A}_1 \otimes \hat{I}_2 | kl \rangle$$

$$= \sum_k \langle k | \sum_l \langle l | \hat{D} | l \rangle \hat{A}_1 | k \rangle$$

$$\equiv \text{Tr}_{\mathcal{H}_1} \hat{D}^{(1)} \hat{A}_1$$

$\Rightarrow$ definujeme operátor hustoty redukovaný na $\mathcal{H}_1$

$$\hat{D}^{(1)} \equiv \text{Tr}_{\mathcal{H}_2} \hat{D} \quad \text{částečná stopa}$$

→ entanglování stavy

$$\hat{D} \text{ čistý stav } \not\rightarrow \hat{D}^{(1,2)} \text{ čisté stavy}$$

$$\text{např.: } |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle\langle 1| - |1\rangle\langle 1|)$$

$$\hat{D} = |2\rangle\langle 2|$$

$$\hat{D}^{(1)} = \frac{1}{2} (|1\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{1}{2} \mathbb{1}_{\mathcal{H}_1}$$

→ statisticky nezávislé podsystémy

$$\hat{D} = \hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2 \Rightarrow \hat{D}^{(1)} = \hat{D}_1$$

$$\hat{D}^{(2)} = \hat{D}_2$$

základní stavová informace

$$\hat{A}^{(1)} = \hat{A} \otimes \hat{I}_2$$

$$\hat{B}^{(2)} = \hat{I}_1 \otimes \hat{B}$$

vidy komutují!

$\Rightarrow$ jsou vidy kompatibilní

$$\langle \hat{A}^{(1)} \hat{B}^{(2)} \rangle = \text{Tr}_{\mathcal{H}} [\hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2 (\hat{A} \otimes \hat{I}_2) (\hat{I}_1 \otimes \hat{B})]$$

$$= \text{Tr}_{\mathcal{H}_1} (\hat{D}_1 \hat{A}) \text{Tr}_{\mathcal{H}_2} (\hat{D}_2 \hat{B})$$

$$= \langle A \rangle \langle B \rangle$$

$\Rightarrow$ vylučuje entanglování stavy i klasické korelace